EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Σ (−1)ⁿ/(2n + 1) = π/4

Montrer que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2},$$

et en déduire la valeur de la somme.